UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoría dos Grafos

Projeto
WISP– Sistema de recomendação de educação e cultura

Nome do Integrante	RA
Bruna Gonçalves Corte David	10425696
Júlia Andrade	10428513

Introdução

A cidade de São Paulo possui uma vasta oferta de projetos socioeducativos, mas o problema real é a divulgação restrita e fragmentada, que cria uma barreira impedindo que a população descubra oportunidades de aprendizado e lazer acessíveis. Para solucionar essa lacuna, o projeto Wisp tem o objetivo de atuar como uma ponte digital entre as instituições e a comunidade, motivado pela necessidade de democratizar o acesso à cultura e pelas metas de redução de desigualdades do ODS 10 da ONU. Para isso, o sistema resolve o problema central ao unir atividades de diversas instituições e entregá-las de acordo com os gostos do usuário, apropriando-se da lógica de engajamento das redes sociais. O sistema de recomendação será realizado através de um grafo heterogêneo, não direcionado e ponderado, onde os vértices representam usuários, categorias e atividades, e as arestas estabelecem os níveis de afinidade.

Figura 1. Exemplo conceitual da ferramenta:

Fonte: Autoria Própria.

Detalhamento do problema e Solução

A cidade de São Paulo possui mais de 110 instituições de fomento de educação e cultura dedicadas à fornecer cursos, oficinas e experiências culturais para a população por um valor acessível. Ação que muda a vida de muitas pessoas de origem humilde, como a Rebeca Andrade, medalhista olímpica:

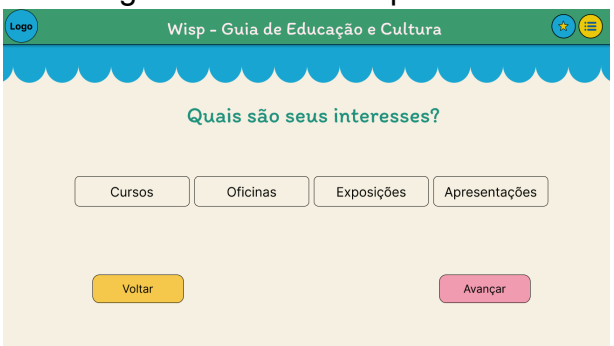
Figura 2. notícia de suporte:

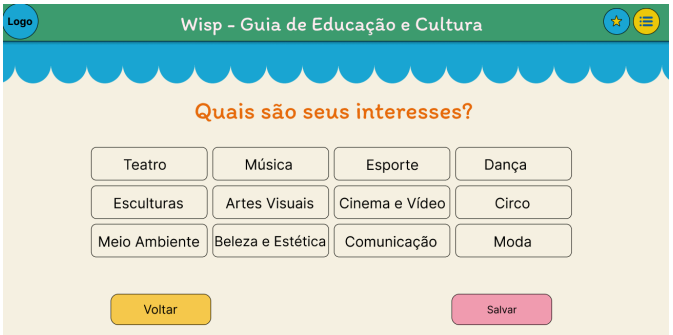
Fonte:https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/07/30/cria-de-projeto-social-de-guarulhos-na-grande-sp-rebeca-andrade-leva-equipe-brasileira-a-conquistar-medalha-inedita-em-paris.ghtml

Porém, a divulgação dessas atividades ainda é muito restrita, com dados fragmentados, realizada apenas através dos sites e redes sociais das instituições, deixando de atingir uma grande parcela da população, como por exemplo, uma integrante do grupo que não tinha conhecimento dos cursos gratuitos fornecidos pela fábrica de cultura próxima de sua casa, por não seguir a instituição nas redes sociais.

Portanto, a aplicação à ser desenvolvida na disciplina: Wisp - Sistema de recomendação de educação e cultura, deve servir como ponte entre as instituições e a população, recomendando, com auxílio de um grafo de tipo 2(grafo não orientado com peso na aresta), atividades que se encaixam nas preferências do usuário, em instituições próximas. O sistema de recomendações deve ser simples, iniciado através de inputs do usuário em um questionário indicando suas informações pessoais e gostos, características necessárias para percorrer o grafo em busca de atividades que mais combinam com o perfil.

Figuras 3 e 4. Protótipos de alta fidelidade desenvolvidos na disciplina de IHC:





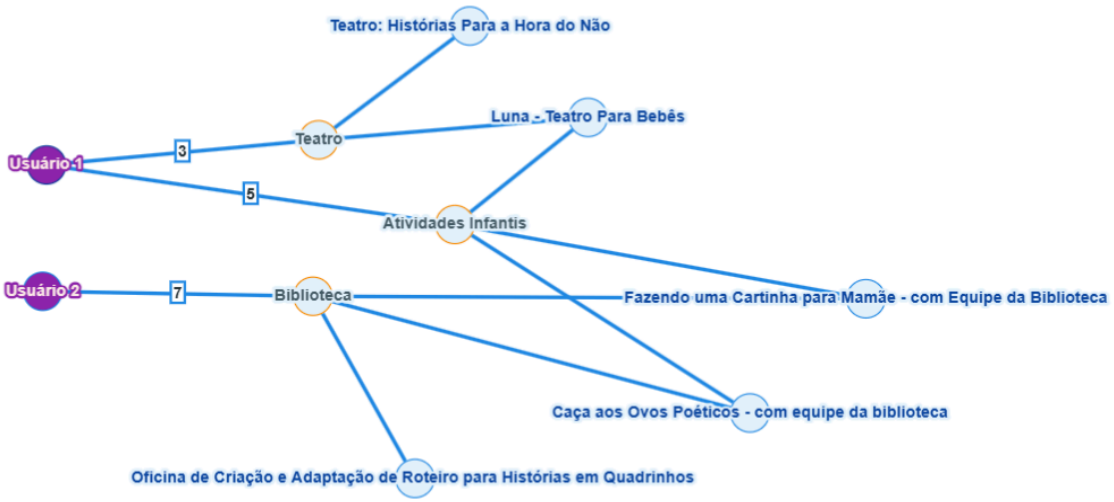
Inspirado em sistemas de recomendação de filmes e redes sociais, o grafo é heterogêneo, com categorias, atividades e usuários, como nós e seus relacionamentos como arestas. Além disso, o grafo é não direcionado, desconexo e ponderado, as

atividades são ligadas às categorias (com null(sem peso)) e o usuário se conecta às atividades (sem peso por nível de afinidade) e categorias (com peso por nível de afinidade).

Exemplo: “Usuário: Gosto muito de teatro e um pouco de atividades infantis!”

- O usuário será adicionado como um nó no grafo, com ligações até as categorias, com pesos correspondentes à seu input ou ações no sistema.
- E o sistema irá percorrer atividades na categoria de teatro para recomendar ao usuário atividades que também tenham “atividades infantis” como categoria.

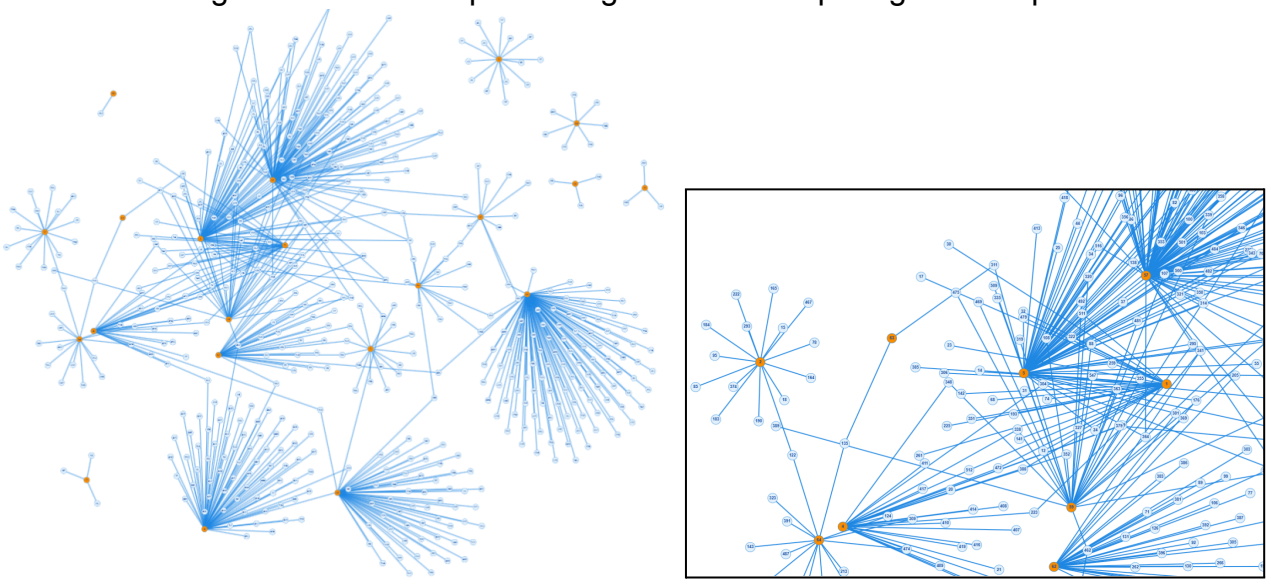
Figura 5. Modelagem do Grafo resultante da modelagem conceitual:



*modelagem ilustrativa do grafo, com nomes para melhor entendimento, porém, os nós são identificados por seus índices.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 6. Grafo completo e Figura 7. Close up do grafo completo:



*Note que os pontinhos laranjas são as categorias

http://graphonline.top/?graph=SZlpGVIlUMtwMBgG

Fonte: Autoria Própria.

Como a cidade de São Paulo possui uma grande rede de transporte público, as atividades são selecionadas com base na afinidade com o usuário, sendo apenas apresentadas por ordem de proximidade, não sendo critério principal para a recomendação. Assim, o usuário poderá ver todas as opções que se encaixam em seus gostos, visualizando primeiro, as próximas e depois as mais distantes.

O projeto está em conformidade com o ODS 10 “que visa combater desigualdades de renda, oportunidades e direitos, garantindo que grupos vulneráveis tenham acesso a recursos e participação plena na sociedade” - Sustainable Development Goal 10: Redução das desigualdades | As Nações Unidas no Brasil. Contribuindo diretamente nas metas:

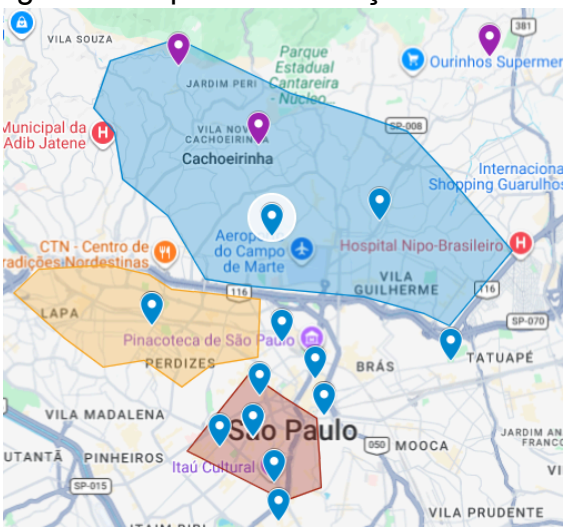
- 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.
- 10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

Ao apresentar as atividades de maneira simples e fácil à população, assim como redes sociais “prendem” o usuário com recomendação de conteúdos, a ferramenta estará incentivando e apoiando o desenvolvimento socioeconômico e cultural de qualquer pessoa, independentemente de seu nível social, econômico e outros fatores segregadores da sociedade.

Dados:

Os dados responsáveis por formar os mais de 500 vértices e mais de 600 ligações foram extraídos dos sites de algumas unidades SESC de São Paulo e de algumas unidades da Fábrica de Cultura, escolhidas a dedo de acordo com as regiões que atendem.
O mapa abaixo foi utilizado para a seleção das unidades, foram escolhidas 2 unidades SESCs(Pontos azuis) e 2 Fábricas de cultura(Pontos roxos) para a zona norte(área atingida marcada em azul), 1 sesc que atinge a zona oeste(área atingida em laranja) e 4 Sescs na área central (apenas os da área marcada em vermelho).

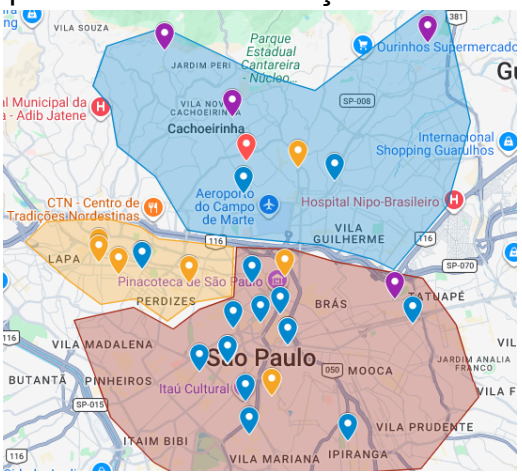
Figura 8. Mapa das instituições utilizadas



Fonte: Autoria Própria na ferramenta *My Maps* do Google.

Foram utilizados como critério, as unidades que nós conhecemos e as regiões que elas atendem. Mas, o objetivo é expandir o projeto, coletando dados das outras unidades do SESC e Fábricas de Cultura e adicionalmente, as do SENAC.

Figura 9. Mapa de todas as instituições à serem adicionadas



Fonte: Autoria Própria na ferramenta *My Maps* do Google

As atividades do SESC foram obtidas através de uma inspeção do site de cada unidade em busca do link do retorno da API e com ajuda da biblioteca *requests* do Python a API de atividades de cada uma das unidades, Santana, Casa Verde, Barra Funda, 14 Bis, Paulista, Consolação, Centro de Pesquisa e Formação e Cine SESC, foi consumida. - Processo explícito no Github.

Já as atividades das Fábricas precisaram passar por uma automação, feita com a biblioteca selenium do python para realizar o Web Scraping das unidades Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia.

Testes:

Testes referentes ao desenvolvimento da aplicação contendo um menu de opções que permite:

Inicializando projeto

```
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp> javac -d bin sources/graph_theory_wisp/*.java
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp> java -cp bin graph_theory_wisp.Main
========================================
       BEM-VINDO AO NOSSO PROJETO
========================================

Teoria dos Grafos - Turma: 6G
- Bruna Gonçalves Corte David (RA: 10425696)
- Júlia Andrade (RA: 1042513)


=====================================================
 WISP - SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURAL
=====================================================

1. Ler dados do arquivo grafo.txt
2. Gravar dados no arquivo grafo.txt
3. Inserir vértice
4. Inserir aresta
5. Remover vértice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteúdo do arquivo (grafo.txt)
8. Mostrar grafo (lista de adjacências)
9. Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10. Encerrar a aplicação.
Escolha uma opção:
```

a) Ler dados do arquivo grafo.txt;

1 - Leitura feita logo após iniciar o programa.

```
Escolha uma opção: 1

Lendo grafo.txt...
grafo.txt carregado com sucesso! Vértices: 554 | Arestas: 633
```

2 - Leitura feita após gravar dados no arquivo grafo.txt de novos vértices e arestas’

```
Escolha uma opção: 1

Lendo grafo.txt...
grafo.txt carregado com sucesso! Vértices: 557 | Arestas: 637
```

b) Gravar dados no arquivo grafo.txt;

1 - Mostrar grafo para visualizar últimos vértices do grafo original lido

```
539: Activity (ee9a45ea-8a38-430b-824c-519efa9372db) -> 57 null
540: Activity (ae41604d-2855-48c4-854b-82df38fb91cd) -> 57 null
541: Activity (c44b65be-3f90-4827-ac1b-6de41bb68e04) -> 57 null
542: Activity (bae1be13-edd8-49fe-8df0-d1053d518679) -> 57 null
543: Activity (cc3bfbf3-7c74-4304-8dbc-4d383c369c0e) -> 57 null
544: Activity (da9e0902-f83c-4f41-89c1-1ceed4d9d1fa) -> 57 null
545: Activity (d8d0bf1f-b36a-430c-9969-d9f3c2ed03f6) -> 57 null
546: Activity (d50f4ae7-7c3f-4510-87d3-d9651f4aca68) -> 5 57 null
547: Activity (b20976cc-486f-4a4f-8103-0af96b2e0031) -> 59 null
548: Activity (3f70cf6e-1f92-4cd4-9051-c55aaa184a07) -> 61 null
549: Activity (993a3b6c-c1b8-42b3-bbdd-93e17f5a9472) -> 61 null
550: Activity (fc4f3f18-7df3-40b0-ab0e-0875d6338f14) -> 61 null
551: Activity (231c4d0f-04f8-4efc-8a60-ca1d599b94b4) -> 61 null
552: Activity (eac09ad5-11e9-438f-a087-133b7f8090c0) -> 61 null
553: Activity (38f7b1a2-86e3-4198-95f6-6134f68f6dd4) -> 61 null
```

2 - Mostrar grafo para visualizar últimos vértices após fazer mudanças nele

```
544: Activity (61f10414-1e08-47ed-915d-b36d9d2736da) -> 57 null
545: Activity (a75d23cf-cbcf-4f7f-a4dd-e7534de381a9) -> 57 null
546: Activity (612f40a3-efd4-41ba-953b-daa8ceed83c9) -> 5 57 null
547: Activity (fe524dc5-8948-42b1-b6bb-d8d7214d8294) -> 59 null
548: Activity (70485145-0355-4be1-9e91-1bde448fb934) -> 61 null
549: Activity (10e7dbf0-2e75-488f-85c4-eaccb246ec14) -> 61 null
550: Activity (e2d53ebd-38a5-4c03-9996-2d034759adac) -> 61 null
551: Activity (80417749-41dd-4628-a391-e6ea2c023a10) -> 61 null
552: Activity (8fd8c4ce-a93f-4409-90e0-75966cdab23d) -> 61 null
553: Activity (e849b75b-8d12-411e-9435-bc6149af3a9b) -> 61 null
554: User (5c836234-f221-4751-9f08-72a57a355362) -> 555(3) 556 null
555: Category (15b49727-3297-4b50-b870-4c8a6c96e61e) -> 554(3) 556 null
556: Activity (d77dfeb6-ae1c-4ddb-a4c9-7419d2ba07e2) -> 5 554 555 null
```

3 - Grava dados modificados no arquivo grafo.txt

```
Escolha uma opção: 2
Grafo simples em txt sources/graph_theory_wisp/grafo.txt gerado com sucesso!
```

4 - Reinicia programa e lê dados do grafo.txt após programa ter reiniciado

```
Escolha uma opção: 10
Encerrando...
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp>
```

```
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp> java -cp bin graph_theory_wisp.Main
========================================
       BEM-VINDO AO NOSSO PROJETO
========================================

Teoria dos Grafos - Turma: 6G
- Bruna Gonçalves Corte David (RA: 10425696)
- Júlia Andrade (RA: 1042513)


=======================================================
 WISP - SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURAL
=======================================================

1. Ler dados do arquivo grafo.txt
2. Gravar dados no arquivo grafo.txt
3. Inserir vértice
4. Inserir aresta
5. Remover vértice
6. Remover aresta
7. Mostrar conteúdo do arquivo (grafo.txt)
8. Mostrar grafo (lista de adjacências)
9. Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10. Encerrar a aplicação.
Escolha uma opção: 1

Lendo grafo.txt...
grafo.txt carregado com sucesso! Vértices: 557 | Arestas: 637
```

6 - Mostrar grafo para visualizar que grafo.txt realmente foi modificado

```
544: Activity (56c23acc-c25b-4e81-b979-550e0e4ad6dd) -> 57 null
545: Activity (66f7e705-6e94-4791-b5cd-79b9fec6e2a8) -> 57 null
546: Activity (e798d415-91bd-411b-b9d3-10b367aa40a8) -> 5 57 null
547: Activity (b10b97f1-d1d3-4140-b0dc-c6ba6358a37a) -> 59 null
548: Activity (d11ab9e1-fb4b-405d-bcd1-9397f8b20dc8) -> 61 null
549: Activity (751e3cc6-b049-465a-ac41-b320c438ec3b) -> 61 null
550: Activity (feec8bd6-aa4c-4fc0-9d97-6290fcfb0c40) -> 61 null
551: Activity (040d44eb-c1ce-45d7-860f-4b9bca27b6a9) -> 61 null
552: Activity (2a914174-3aaa-407a-b523-36425e801ac3) -> 61 null
553: Activity (11383292-18bd-41fc-8e5d-63321b1de31c) -> 61 null
554: User (6457918e-74eb-4347-9502-a55dcfcad39f) -> 555(3) 556 null
555: Category (a66e182b-6769-4378-b8c4-377269c3d87a) -> 554(3) 556 null
556: Activity (10836387-22d1-47a9-bb34-18e4e8fbb9e6) -> 5 554 555 null
```

c) Inserir vértice;

1 - Insere vértice de tipo Usuário

```
Escolha uma opção: 3
Qual o tipo do vértice?
| 1. Usuário | 2. Categoria | 3. Atividade | -> (Genéricos, sem detalhes)
Digite a opção: 1
Digite o nome: Bruna
Novo vértice inserido com sucesso!
```

2 - Insere vértice do tipo Categoria

```
Escolha uma opção: 3
Qual o tipo do vértice?
| 1. Usuário | 2. Categoria | 3. Atividade | -> (Genéricos, sem detalhes)
Digite a opção: 2
Digite o nome: Programação
Novo vértice inserido com sucesso!
```

3 - Insere vértice do tipo Atividade

```
Escolha uma opção: 3
Qual o tipo do vértice?
| 1. Usuário | 2. Categoria | 3. Atividade | -> (Genéricos, sem detalhes)
Digite a opção: 3
Digite o nome: Oficina de Games
Novo vértice inserido com sucesso!
```

4 - Mostra grafo para visualizar vértices inseridos corretamente

```
544: Activity (61f10414-1e08-47ed-915d-b36d9d2736da) -> 57 null
545: Activity (a75d23cf-cbcf-4f7f-a4dd-e7534de381a9) -> 57 null
546: Activity (612f40a3-efd4-41ba-953b-daa8ceed83c9) -> 5 57 null
547: Activity (fe524dc5-8948-42b1-b6bb-d8d7214d8294) -> 59 null
548: Activity (70485145-0355-4be1-9e91-1bde448fb934) -> 61 null
549: Activity (10e7dbf0-2e75-488f-85c4-eaccb246ec14) -> 61 null
550: Activity (e2d53ebd-38a5-4c03-9996-2d034759adac) -> 61 null
551: Activity (80417749-41dd-4628-a391-e6ea2c023a10) -> 61 null
552: Activity (8fd8c4ce-a93f-4409-90e0-75966cdab23d) -> 61 null
553: Activity (e849b75b-8d12-411e-9435-bc6149af3a9b) -> 61 null
554: User (5c836234-f221-4751-9f08-72a57a355362) -> null
555: Category (15b49727-3297-4b50-b870-4c8a6c96e61e) -> null
556: Activity (d77dfeb6-ae1c-4ddb-a4c9-7419d2ba07e2) -> null
```

d) Inserir aresta;

1 - Insere aresta Usuário (Bruna) <-> Categoria (Programação)

```
Escolha uma opção: 4
Índice do Vértice de Origem: 554
Índice do Vértice de Destino: 555
Interação Usuário<->Categoria detectada! Informe o peso do interesse (ex: 1 a 5): 3
Aresta inserida com sucesso!
```

2 - Insere aresta Categoria (Programação) <-> Atividade (Oficina de Games)

```
Escolha uma opção: 4
Índice do Vértice de Origem: 555
Índice do Vértice de Destino: 556
Aresta inserida com sucesso!
```

3 - Insere aresta Usuário (Bruna) <-> Atividade (Oficina de Games)

```
Escolha uma opção: 4
Índice do Vértice de Origem: 554
Índice do Vértice de Destino: 556
Aresta inserida com sucesso!
```

4 - Insere aresta Atividade (Oficina de Games) <-> Categoria (Oficina)

```
Escolha uma opção: 4
Índice do Vértice de Origem: 556
Índice do Vértice de Destino: 5
Aresta inserida com sucesso!
```

5 - Mostra grafo para visualizar arestas arestas inseridas corretamente

```
544: Activity (61f10414-1e08-47ed-915d-b36d9d2736da) -> 57 null
545: Activity (a75d23cf-cbcf-4f7f-a4dd-e7534de381a9) -> 57 null
546: Activity (612f40a3-efd4-41ba-953b-daa8ceed83c9) -> 5 57 null
547: Activity (fe524dc5-8948-42b1-b6bb-d8d7214d8294) -> 59 null
548: Activity (70485145-0355-4be1-9e91-1bde448fb934) -> 61 null
549: Activity (10e7dbf0-2e75-488f-85c4-eaccb246ec14) -> 61 null
550: Activity (e2d53ebd-38a5-4c03-9996-2d034759adac) -> 61 null
551: Activity (80417749-41dd-4628-a391-e6ea2c023a10) -> 61 null
552: Activity (8fd8c4ce-a93f-4409-90e0-75966cdab23d) -> 61 null
553: Activity (e849b75b-8d12-411e-9435-bc6149af3a9b) -> 61 null
554: User (5c836234-f221-4751-9f08-72a57a355362) -> 555(3) 556 null
555: Category (15b49727-3297-4b50-b870-4c8a6c96e61e) -> 554(3) 556 null
556: Activity (d77dfeb6-ae1c-4ddb-a4c9-7419d2ba07e2) -> 5 554 555 null
```

e) Remover vértice;

1 - Mostrar grafo para visualizar os últimos vértices

```
550: Activity (f1d69aa0-98a1-406c-ba0c-2636ed2af179) -> 61 null
551: Activity (74d09614-e111-4f25-b86e-2b4f4f37eccb) -> 61 null
552: Activity (add7662f-1584-4041-a697-2426b64d2a8b) -> 61 null
553: Activity (4faac74f-883a-46b9-80ce-ed3f2266623e) -> 61 null
```

2 - Remover último vértice do grafo de índice 553 com ID iniciando em 4f

```
Escolha uma opção: 5
Índice do Vértice a ser removido: 553
Vértice e todas as suas arestas removidos!
```

3 - Mostrar grafo para visualizar os últimos vértices após remoção

```
550: Activity (f1d69aa0-98a1-406c-ba0c-2636ed2af179) -> 61 null
551: Activity (74d09614-e111-4f25-b86e-2b4f4f37eccb) -> 61 null
552: Activity (add7662f-1584-4041-a697-2426b64d2a8b) -> 61 null
```

4 - Remover novo penúltimo vértice 551 com ID iniciando em 74

```
Escolha uma opção: 5
Índice do Vértice a ser removido: 551
Vértice e todas as suas arestas removidos!
```

5 - Mostrar grafo para visualizar os últimos vértices após remoção

```
550: Activity (f1d69aa0-98a1-406c-ba0c-2636ed2af179) -> 61 null
551: Activity (add7662f-1584-4041-a697-2426b64d2a8b) -> 61 null
```

f) Remover aresta;

1 - Mostrar grafo para visualizar primeiros vértices

```
0: Category (0feecf2d-961c-442f-957f-3116075d8d80) -> 10 11 13 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 3
36 342 347 366 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 4
50 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 null
1: Category (7d0f0387-bb1b-48a5-8ff1-e34dde051711) -> 12 14 17 23 30 31 32 68 74 141 142 193 223 225 259 261 304 306 322 327 351 385 388
 472 479 511 512 null
2: Category (d898e3b8-3b5e-4fae-a331-1ed8678459f5) -> 15 18 78 85 95 122 164 165 183 184 190 222 293 374 467 null
3: Category (9857dff3-02f0-4d8a-b9f4-8e10f131346c) -> 16 19 48 null
4: Category (345c2b57-6bda-4031-bdb5-52c452d82959) -> 20 21 117 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414
416 417 419 472 474 512 null
5: Category (11d5f571-3c64-4f70-8a82-5370974f2146) -> 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 107 129 153 163 175 176
205 226 227 259 295 298 301 310 311 314 315 320 321 322 325 343 345 349 350 353 354 356 358 359 362 364 413 418 479 480 481 482 483 484
485 492 500 501 502 503 511 516 546 null
6: Category (dd9e3cec-1c8d-4b46-8b18-1466f187a935) -> 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 null
7: Category (99144027-e46b-4eb5-8f85-b2ae81bc3d62) -> 29 49 90 115 116 123 185 192 194 195 201 202 294 296 346 null
8: Category (c507f88f-5c55-44ea-ae77-4d591f726963) -> 38 42 127 197 219 224 298 308 318 344 382 473 null
9: Category (d3d91acb-38fb-47a1-8db0-8593f0162369) -> 50 299 393 null
10: Activity (98a79e3d-b616-4242-9664-ce7dc20ef39f) -> 0 null
11: Activity (c78190ae-4434-430e-a093-583532dccdf8) -> 0 null
12: Activity (07f84865-2929-496b-8b64-4872b93d556e) -> 1 null
13: Activity (95239338-86dd-4a99-b0e2-e7a0cbb00d10) -> 0 null
```

2 - Remover aresta da Atividade de índice 10 com Categoria de índice 0

```
Escolha uma opção: 6
Índice do Vértice de Origem: 10
Índice do Vértice de Destino: 0
Aresta removida com sucesso!
```

3 - Mostrar grafo para visualizar que a aresta sumiu bidirecionalmente para os dois vértices

```
0: Category (0feecf2d-961c-442f-957f-3116075d8d80) -> 11 13 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 336
342 347 366 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 null
1: Category (7d0f0387-bb1b-48a5-8ff1-e34dde051711) -> 12 14 17 23 30 31 32 68 74 141 142 193 223 225 259 261 304 306 322 327 351 385 388
 472 479 511 512 null
2: Category (d898e3b8-3b5e-4fae-a331-1ed8678459f5) -> 15 18 78 95 122 164 165 183 184 190 222 293 374 467 null
3: Category (9857dff3-02f0-4d8a-b9f4-8e10f131346c) -> 16 19 48 null
4: Category (345c2b57-6bda-4031-bdb5-52c452d82959) -> 20 21 117 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414
416 417 419 472 474 512 null
5: Category (11d5f571-3c64-4f70-8a82-5370974f2146) -> 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 107 129 153 163 175 176
205 226 227 259 295 298 301 310 311 314 315 320 321 322 325 343 345 349 350 353 354 356 358 359 362 364 413 418 479 480 481 482 483 484
485 492 500 501 502 503 511 516 546 null
6: Category (dd9e3cec-1c8d-4b46-8b18-1466f187a935) -> 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 null
7: Category (99144027-e46b-4eb5-8f85-b2ae81bc3d62) -> 29 49 90 115 116 123 185 192 194 195 201 202 294 296 346 null
8: Category (c507f88f-5c55-44ea-ae77-4d591f726963) -> 38 42 127 197 219 224 298 308 318 344 382 473 null
9: Category (d3d91acb-38fb-47a1-8db0-8593f0162369) -> 50 299 393 null
10: Activity (98a79e3d-b616-4242-9664-ce7dc20ef39f) -> null
11: Activity (c78190ae-4434-430e-a093-583532dccdf8) -> 0 null
12: Activity (07f84865-2929-496b-8b64-4872b93d556e) -> 1 null
13: Activity (95239338-86dd-4a99-b0e2-e7a0cbb00d10) -> 0 null
```

4 - Remover aresta da Atividade de índice 13 com Categoria de índice 0

```
Escolha uma opção: 6
Índice do Vértice de Origem: 13
Índice do Vértice de Destino: 0
Aresta removida com sucesso!
```

5 - Mostrar grafo para visualizar que a aresta sumiu bidirecionalmente para os dois vértices

```
0: Category (0feecf2d-961c-442f-957f-3116075d8d80) -> 11 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 336 342
 347 366 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 null
1: Category (7d0f0387-bb1b-48a5-8ff1-e34dde051711) -> 12 14 17 23 30 31 32 68 74 141 142 193 223 225 259 261 304 306 322 327 351 385 388
 472 479 511 512 null
2: Category (d898e3b8-3b5e-4fae-a331-1ed8678459f5) -> 15 18 78 95 122 164 165 183 184 190 222 293 374 467 null
3: Category (9857dff3-02f0-4d8a-b9f4-8e10f131346c) -> 16 19 48 null
4: Category (345c2b57-6bda-4031-bdb5-52c452d82959) -> 20 21 117 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414
416 417 419 472 474 512 null
5: Category (11d5f571-3c64-4f70-8a82-5370974f2146) -> 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 107 129 153 163 175 176
205 226 227 259 295 298 301 310 311 314 315 320 321 322 325 343 345 349 350 353 354 356 358 359 362 364 413 418 479 480 481 482 483 484
485 492 500 501 502 503 511 516 546 null
6: Category (dd9e3cec-1c8d-4b46-8b18-1466f187a935) -> 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 null
7: Category (99144027-e46b-4eb5-8f85-b2ae81bc3d62) -> 29 49 90 115 116 123 185 192 194 195 201 202 294 296 346 null
8: Category (c507f88f-5c55-44ea-ae77-4d591f726963) -> 38 42 127 197 219 224 298 308 318 344 382 473 null
9: Category (d3d91acb-38fb-47a1-8db0-8593f0162369) -> 50 299 393 null
10: Activity (98a79e3d-b616-4242-9664-ce7dc20ef39f) -> null
11: Activity (c78190ae-4434-430e-a093-583532dccdf8) -> 0 null
12: Activity (07f84865-2929-496b-8b64-4872b93d556e) -> 1 null
13: Activity (95239338-86dd-4a99-b0e2-e7a0cbb00d10) -> null
```

g) Mostrar conteúdo do arquivo;

1 - Carrega um grafo menor (de apenas 100 vértices) para demonstração desse método mais eficiente, já que o terminal não consegue mostrar todo o grafo original

```
Escolha uma opção: 1

Lendo grafo.txt...
grafo.txt carregado com sucesso! Vértices: 100 | Arestas: 87
```

2 - Mostrar conteúdo do arquivo (Grafo não é o original)

```
Escolha uma opção: 7

--- CONTEÚDO DE GRAFO.TXT ---
2
100
0 "Category: Cinema e Vídeo"
1 "Category: Literatura"
2 "Category: Teatro"
3 "Category: Contação de História"
4 "Category: Bate-papo"
5 "Category: Oficina"
6 "Category: Biblioteca"
7 "Category: Circo"
8 "Category: Dança"
9 "Category: Meio ambiente"
10 "Activity: BIBLIOCINE: QUEM SOU EU NO LUGAR ONDE EU VIVO? ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
11 "Activity: BIBLIOCINE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
12 "Activity: CLUBE DOS LEITORES BRINCANTES ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
13 "Activity: BIBLIOCINE: CABLOQUINHOS EXPRESSÃO E IDENTIDADE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
14 "Activity: DIA NACIONAL DA BIBLIOTECA ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
15 "Activity: TEATRO: HISTÓRIAS PARA A HORA DO NÃO"
16 "Activity: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ? TRAVESSURAS DE BICHO COM CIA PALAVREAR"
17 "Activity: ESCRITA CRIATIVA: VAMOS POETAR ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
18 "Activity: FESTIVAL SLAM DE TEATRO: OFICINA DE TEATRO CONTRACOLONIAL COM JUÃO NYN"
19 "Activity: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA ? TRAVESSURAS DE BICHO COM CIA PALAVREAR"
20 "Activity: DO DIA DA MENTIRA AO DIA DA VERDADE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
21 "Activity: ENCONTRO COM A AUTORA | MANIA DE BILHETES ? COM ANA LUIZA NOVIS"
22 "Activity: SARAUZINHO DA VERGUEIRO: MEU PRIMEIRO SARAU COM VIEIRA PATO"
23 "Activity: LEVE O LIVRO: LEITURA LIVRE ? COM EQUIPE BIBLIOTECA"
```

(Segunda print mais para baixo para mostrar arestas)

```
98 "Activity: Luna - Teatro Para Bebês"
99 "Activity: Um Amigo Não Imaginário"
87
0 10
0 11
0 13
0 27
0 35
0 43
0 54
1 12
1 14
1 17
1 23
1 30
1 31
1 32
1 68
1 74
2 15
2 18
2 78
2 85
2 95
3 16
```

h) Mostrar grafo;

```
Escolha uma opção: 8
======== Impressão do Grafo ========


Vértices (n): 554

Arestas (m): 633


0: Category (b3ffd141-f191-4be7-96ac-754ee9839049) -> 10 11 13 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 3
36 342 347 366 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 4
50 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 null
1: Category (ded38614-18dd-4337-a718-1702100df816) -> 12 14 17 23 30 31 32 68 74 141 142 193 223 225 259 261 304 306 322 327 351 385 388
 472 479 511 512 null
2: Category (68f60555-775a-4e05-8b66-7202954fab02) -> 15 18 78 85 95 122 164 165 183 184 190 222 293 374 467 null
3: Category (05be6af9-72a5-4111-b56c-c2191d002e94) -> 16 19 48 null
4: Category (190e77e7-bbfc-4b82-82c4-69bd067cfb57) -> 20 21 117 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414
416 417 419 472 474 512 null
5: Category (b559f73c-d61e-4683-a346-02c51ac95941) -> 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 107 129 153 163 175 176
205 226 227 259 295 298 301 310 311 314 315 320 321 322 325 343 345 349 350 353 354 356 358 359 362 364 413 418 479 480 481 482 483 484
485 492 500 501 502 503 511 516 546 null
6: Category (1a22a041-cd43-4532-b805-ceb6dbbbcbdd) -> 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 null
7: Category (e1832cab-53f7-45f2-a828-638febb56579) -> 29 49 90 115 116 123 185 192 194 195 201 202 294 296 346 null
8: Category (c03504b9-855a-47d6-846e-d0db8d1e6051) -> 38 42 127 197 219 224 298 308 318 344 382 473 null
9: Category (88f5a220-277f-4b33-9040-65134ac0fe8f) -> 50 299 393 null
10: Activity (05ddecf0-d25c-416b-8ec4-907a20f9335e) -> 0 null
11: Activity (10fc3460-0a09-4fa9-92a0-152e3359df3c) -> 0 null
12: Activity (edf36007-ff36-4bc0-9832-e22fa7963f15) -> 1 null
13: Activity (a53031ba-18ba-4fbf-b468-1e0cfdcba1cc) -> 0 null
```

i) Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido;

```
Escolha uma opção: 9

======== ANÁLISE DE CONEXIDADE E GRAFO REDUZIDO ========
Componente 1 (Vértices): { 0 10 11 13 27 35 43 54 117 118 119 133 152 160 174 182 187 189 198 204 220 333 334 336 342 347 366 420 421 42
2 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 45
6 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 4 62 58 59 20 21 124 158 223 304 309 329 338 348 352 379 388 407 408 409 410 411 412 414 416 4
17 419 472 474 512 71 77 80 81 89 92 98 99 106 116 123 126 130 131 176 192 205 262 266 301 303 305 341 375 376 381 383 386 387 392 396 4
06 73 84 91 128 154 157 172 177 181 186 188 196 200 203 212 218 231 233 234 236 237 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 250 251
252 253 254 255 256 307 332 340 377 468 476 478 488 494 495 496 497 498 499 504 505 506 88 107 108 295 319 320 331 335 339 345 354 355 3
62 363 369 389 469 475 480 481 492 509 547 64 1 65 7 5 57 61 122 135 143 155 199 213 232 323 390 391 487 507 12 14 17 23 30 31 32 68 74
141 142 193 225 259 261 306 322 327 351 385 479 511 69 102 121 156 162 216 219 283 300 302 378 394 395 510 29 49 90 115 185 194 195 201
202 294 296 346 24 25 34 37 44 55 70 72 75 79 82 86 87 96 100 103 104 105 129 153 163 175 226 227 298 310 311 314 315 321 325 343 349 35
0 353 356 358 359 364 413 418 482 483 484 485 500 501 502 503 516 546 101 120 132 134 137 138 139 161 178 179 191 221 229 230 326 357 36
5 470 471 477 486 508 513 514 515 518 519 520 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 54
4 545 67 76 83 93 94 97 109 110 111 112 113 114 125 140 145 146 147 148 149 150 151 159 166 167 168 169 170 171 173 207 208 209 210 211
214 215 217 228 257 258 263 264 265 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 284 285 286 287 288 289 290 291 292
297 316 317 318 324 328 330 337 360 361 367 368 371 372 373 380 382 384 397 398 399 400 401 402 404 405 415 489 490 491 493 517 521 548
549 550 551 552 553 2 63 8 15 18 78 85 95 164 165 183 184 190 222 293 374 467 38 42 127 197 224 308 344 473 }
Componente 2 (Vértices): { 3 16 19 48 }
Componente 3 (Vértices): { 6 22 26 28 33 36 39 40 41 45 46 47 51 52 53 }
Componente 4 (Vértices): { 9 50 299 393 }
Componente 5 (Vértices): { 56 136 180 206 }
Componente 6 (Vértices): { 60 144 235 242 260 312 370 403 }
Componente 7 (Vértices): { 66 313 }

--- CONCLUSÃO ---
Conexidade: O Grafo é DESCONEXO.
Grafo Reduzido: É composto por 7 vértices isolados e 0 arestas.
```

j) Encerrar a aplicação.

```
Escolha uma opção: 10
Encerrando...
PS C:\Users\bruna\OneDrive\Área de Trabalho\GitHub and Coding Projects\Wisp>
```

Apêndice:

Link do Github: https://github.com/J-B-Works/Wisp/tree/main

- Para documentação: Wisp/sources/graph_theory_wisp/README.md at main · J-B-Works/Wisp
- Para o código: https://github.com/J-B-Works/Wisp/tree/main/sources/graph_theory_wisp
- Para a extração de dados: https://github.com/J-B-Works/Wisp/tree/main/Data